LES FONCTIONS

I Ce que l'on sait déjà

Définition n°1. Fonction numérique

Soit D une partie de $\mathbb{R}$ (un intervalle, une réunion d'intervalles…). Une fonction f définie sur D associe à chaque réel x de D un unique réel noté $f(x)$.
▪ x est la variable ; $f(x)$ est l'image de x par f ; x est un antécédent de $f(x)$.
▪ D est l'ensemble de définition de f. On le note D_f.
▪ On écrit $f : \begin{cases} D \to \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$ ou parfois $f : D \to \mathbb{R}$ ou encore $f : x \mapsto f(x)$
(selon le point sur le quel on veut insister).

Remarque n°1. Plusieurs registres

Une fonction peut être donnée par une formule, un tableau de valeurs, une courbe ou un programme de calcul (calculatrice, tableur, Python). Il faut savoir passer d'un registre à un autre.
Avec le vocabulaire du chapitre sur les ensembles de nombres : une fonction de D vers $\mathbb{R}$ est une partie de $D \times \mathbb{R}$ (son graphe) qui, à chaque x, associe au plus un y.

Définition n°2. Courbe représentative

Dans un repère $(O\ ;\ I\ ;\ J)$, la courbe représentative de f, notée C_f, est l'ensemble des points $M(x\,;y)$ tels que $x \in D_f$ et $y = f(x)$.
On dit que $y = f(x)$ est une équation de C_f.

Propriété n°1. Appartenance à une courbe

Soit $A(a\ ;\ b)$ un point du plan :
$A \in C_f \Leftrightarrow a \in D_f$ et $b = f(a)$.

Exemple n°1. Notation, image, antécédent, appartenance

Soit $f : \begin{cases} \mathbb{R} \to \mathbb{R} \\ x \mapsto 2x^2 - 3x - 2 \end{cases}$
▪ On pourrait aussi écrire : « Soit f la fonction définie pour tout réel x par $f(x) = 2x^2 - 3x - 2$ ».
▪ Ici $D = \mathbb{R}$, ce qui n'impose pas de contrainte. On aurait pu se contenter de noter : « Soit $f : x \mapsto 2x^2 - 3x - 2$ » .
▪ Image de 3 : $f(3) = 2 \times 3^2 - 3 \times 3 - 2 = 18 - 9 - 2 = 7$.
▪ Antécédents de 0 : on résout $f(x) = 0$.
Or $f(x) = (2x+1)(x-2)$,
donc $x = -\dfrac{1}{2}$ ou $x = 2$ (équation produit nul).
Les antécédents de 0 sont $-\dfrac{1}{2}$ et 2.
▪ On donne $A(1\ ;\ -3)$; $f(1) = 2 - 3 - 2 = -3$ donc $A \in C_f$.
▪ On donne $B(-2\ ;8)$: $f(-2) = 8 + 6 - 2 = 12 \neq 8$ donc $B \notin C_f$.

CC-NC-SA

LES FONCTIONS E01

EXERCICE N°1 Calculer des images et des antécédents

1) Soit $f : x \mapsto -3x+5$. Calculer $f(0)$, $f(-2)$ et $f\left(\frac{1}{3}\right)$.

2) Soit $g : x \mapsto x^2-4$.

2.a) Calculer $g(0)$, $g(-3)$ et $g(\sqrt{5})$.

2.b) Déterminer les antécédents de 0, de -4 et de -5 par g.

3) Soit h la fonction définie pour tout réel $x \neq -2$ par : $h(x)=\frac{x-1}{x+2}$.

3.a) Calculer $h(0)$, $h(1)$ et $h(-3)$.

3.b) Déterminer l'antécédent de 2 par h.

EXERCICE N°2 Appartenance à une courbe

Soit $f : x \mapsto x^2-2x-3$ et C_f sa courbe représentative.

1) Parmi $A(0\ ;-3)$, $B(1\ ;-4)$, $C(-2\ ;5)$ et $D(3\ ;1)$, lesquels appartiennent à C_f ?

2) Déterminer le réel m tel que $E(2\ ;\ m)$ appartienne à C_f.

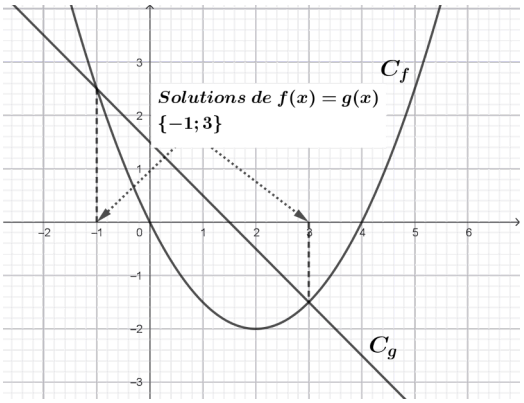
3) Montrer que pour tout réel x , $f(x) = (x-3)(x+1)$.

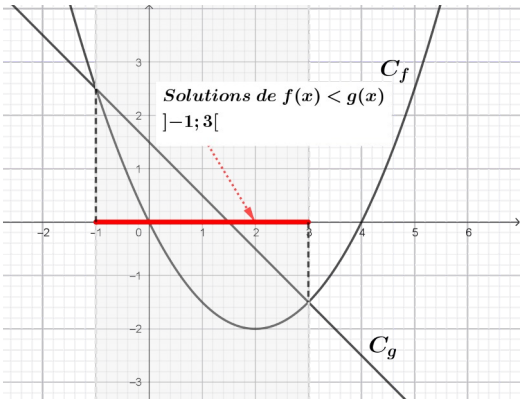
4) En déduire les coordonnées des points d'intersection de C_f avec l'axe des abscisses.

5) Déterminer les coordonnées du points d'intersection de C_f avec l'axe des ordonnées.

Méthode n°1. Lecture graphique

▪ Image de a :
on part de a sur l'axe des abscisses, on rejoint la courbe, puis on lit l'ordonnée du point obtenu.
▪ Antécédents de k :
on trace la droite horizontale d'équation $y = k$; les abscisses des points d'intersection avec la courbe sont les antécédents de k.
Ce sont aussi les solutions de $f(x) = k$.
▪ Inéquation $f(x) < k$: on cherche les abscisses des points de la courbe situés strictement sous la droite $y = k$.
▪ Équation $f(x) = g(x)$: abscisses des points d'intersection de C_f et C_g.
▪ Inéquation $f(x) < g(x)$: les abscisses où C_f est strictement sous C_g.

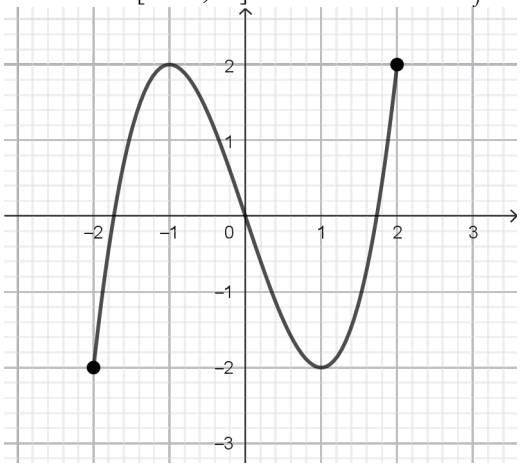




LES FONCTIONS E01

EXERCICE N°3 Lecture graphique

On considère la fonction f définie sur $[-2\ ;\ 2]$ dont la courbe C_f est tracée ci-dessous.



1) Donner l'ensemble de définition de f.

2) Lire $f(-2)$, $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$ et $f(2)$.

3) Déterminer graphiquement les antécédents de 2, puis de -2 par f.

4) Résoudre graphiquement $f(x) = 0$ (donner des valeurs approchées), puis $f(x) \geqslant 0$.

5) On admet que pour tout $x \in [-2\ ;\ 2]$, $f(x) = x^3 - 3x$.

5.a) Calculer $f(\sqrt{3})$.

5.b) Que peut-on en déduire ?

6) Développer et réduire $(x+1)^2(x-2)$ et en déduire que $f(x) - 2 = (x+1)^2(x-2)$, puis retrouver les antécédents de 2.

II Les puissances

Définition n°3. Puissances entières

Pour tout nombre relatif a non nul et tout nombre entier n positif non nul :

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \ldots \times a}_{n \text{ facteurs}}$$

et

$$a^{-n} = \frac{1}{\underbrace{a \times a \times \ldots \times a}_{n \text{ facteurs}}} = \frac{1}{a^n}$$

En particulier, $a^1 = a$, $a^{-1} = \frac{1}{a}$ et par convention $a^0 = 1$.

Exemple n°2.

$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$, $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$, $(-5{,}1)^1 = -5{,}1$

$(-5{,}1)^{-1} = \frac{1}{-5{,}1}$ et $(-5{,}1)^0 = 1$.

Remarque n°2. Attention

$(-7)^4 = (-7) \times (-7) \times (-7) \times (-7) = 2401$

alors que :

$-7^4 = -7 \times 7 \times 7 \times 7 = -2401$

Propriété n°2. Puissances et signes

Pour tout nombre entier relatif n :

▪ Si a est positif alors a^n est positif.

▪ Si a est négatif alors a^n est positif lorsque l'exposant n est pair, et négatif lorsque l'exposant n est impair.

Remarque n°3.

Cette propriété découle de la règle des signes.

Exemple n°3.

$7{,}1^4$, $7{,}1^{-6}$, $7{,}1^3$ et 7^{-5} sont tous positifs car 7,1 est positif.

$(-7{,}1)^4$ et $(-7{,}1)^{-6}$ sont positifs car 4 et -6 sont pairs

$(-7{,}1)^3$ et $(-7{,}1)^{-5}$ sont négatifs car 3 et -5 sont impairs

Remarque n°4. Attention aux parenthèses

$(-2)^4 = 16$ mais $-2^4 = -16$.

Propriété n°3. ***Puissances et opérations***

Soient a et b des nombres réels non nuls et m et n des entiers relatifs.

$a^m \times a^n = a^{m+n}$ $\quad \dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ $\quad (a^m)^n = (a^n)^m = a^{m\times n}$

$(a\times b)^n = a^n \times b^n$ $\quad \left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$.

Remarque n°5.

Ces propriétés se démontrent en revenant à la définition. Elles restent valables pour a et b des réels positifs et m et n des réels, mais la preuve est plus délicate.

Exemple n°4.

$$(-2,1)^{10}\times(-2,1)^{-3} = (-2,1)^{10+(-3)} = (-2,1)^7$$

$$30^2 = (3\times 10)^2 = 3^2\times 10^2 = 9\times 100 = 900$$

Exemple n°5. ***Calculer avec des puissances***

▪ $\dfrac{3^5\times 3^{-2}}{3^4} = 3^{5-2-4} = 3^{-1} = \dfrac{1}{3}$

▪ Pour $x\neq 0$: $(2x^3)^2\times x^{-4} = 4x^6\times x^{-4} = 4x^2$

▪ $\dfrac{12\times 10^{-3}\times 5\times 10^5}{3\times 10^2} = \dfrac{60\times 10^2}{3\times 10^2} = 20$

Remarque n°6. ***Attention***

En général $(a+b)^n \neq a^2+b^n$ dès que $n \geqslant 2$

LES FONCTIONS E02

EXERCICE N°1 Automatismes : puissances de nombres

Simplifier au maximum (donner un entier ou une fraction irréductible).

1) $2^5\times 2^{-3}$ **2)** $\dfrac{5^{-2}}{5^4}$ **3)** $(3^{-2})^3$

4) $\dfrac{7^3\times 7^{-1}}{7^5}$ **5)** $(-2)^5\times(-2)^{-2}$ **6)** $\dfrac{6^4}{2^4}$

7) $2^3\times 5^3$ **8)** $\dfrac{(2^{-1})^3\times 4^2}{8^{-1}}$

EXERCICE N°2 Calcul littéral avec des puissances

Simplifier l'écriture des fonctions suivantes : (x et y sont des réels non nuls).

1) f et g définies pour tout $x \in \mathbb{R}^*$ (pour tout réel x non nul) par :

$f(x) = x^3 \times x^{-5}$ et $g(x) = \dfrac{(3x^{-2})^2 \times x^5}{9}$

2) f et g définies pour tout $(x\,;\,y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*$ (pour tout couple de réels x et y tous deux non nuls) par :

$f(x,y) = \dfrac{(x^2 y)^3}{x^4 y^{-1}}$ et $g(x,y) = \left(\dfrac{2x}{y^2}\right)^3 \times \dfrac{y^5}{4x}$

(f et g sont ici des fonctions à deux variables, vous ne les étudierez en détail que bien plus tard…)

Définition n°4. Écriture scientifique

Tout nombre décimal non nul peut être écrit en notation scientifique, c'est-à-dire sous la forme $\boldsymbol{a \times 10^n}$, où a est un nombre décimal dont la distance à zéro est comprise entre 1 et 10 (10 exclu), c'est à dire ayant un seul chiffre non nul avant la virgule, et où n est un nombre entier relatif.

- Le nombre a est appelé : **mantisse**.
- 10^n est l'**ordre de grandeur** du nombre.

Exemple n°6.

- $678\,000\,000 = 6{,}78 \times 10^8$ — Mantisse : 6,78 ; Ordre de grandeur : 10^8
- $0{,}000\,007\,896 = 7{,}896 \times 10^{-6}$ — Mantisse : 7,896 ; Ordre de grandeur : 10^{-6}
- $-450\,000\,000 = -4{,}5 \times 10^8$ — Mantisse : $-4{,}5$; Ordre de grandeur : 10^8

Remarque n°7. Attention

$45{,}321 \times 10^8$ n'est pas une écriture scientifique

$0{,}758 \times 10^8$ n'est pas non plus une écriture scientifique.

LES FONCTIONS E02

EXERCICE N°3 Du concret : ordres de grandeur (écriture scientifique)

1) La lumière se déplace à 3×10^8 m/s. La distance Terre–Soleil est d'environ $1{,}5 \times 10^{11}$ m. Calculer, en secondes puis en minutes et secondes, la durée mise par la lumière du Soleil pour atteindre la Terre.

2) Un globule rouge a un diamètre d'environ 7×10^{-6} m. Combien de globules rouges alignés faut-il pour atteindre 1 cm ? (Donner une valeur arrondie à l'unité.)

III Racines carrées et valeur absolue

Définition n°5. Racine carrée

Soit $a \geqslant 0$.
La racine carrée de a, notée $\sqrt{a}$, est l'unique réel positif dont le carré vaut a.
Ainsi $\sqrt{a} \geqslant 0$ et $(\sqrt{a})^2 = a$.
Pour $a < 0$, $\sqrt{a}$ n'existe pas (dans $\mathbb{R}$).

LES FONCTIONS E03

EXERCICE N°1 Automatismes : racines carrées

Calculer sans calculatrice :

1) $\sqrt{81}$ **2)** $\sqrt{0,25}$ **3)** $\sqrt{\dfrac{49}{16}}$

4) $(\sqrt{7})^2$ **5)** $\sqrt{(-3)^2}$ **6)** $\sqrt{2^2 \times 3^2}$

Définition n°6. Valeur absolue

Soit a un réel.
La valeur absolue de a, notée $|a|$, est la distance de a à 0 :
$|a| = \begin{cases} a & \text{, si } a \geqslant 0 \\ -a & \text{, si } a < 0 \end{cases}$ s
La distance entre deux réels a et b est $|a-b|$ ou $|b-a|$
(car $|a-b| = |b-a|$)

Exemple n°7. Quelques valeurs absolues

$|3| = 3$; $|-7| = 7$; $|\pi - 4| = 4 - \pi$ (car $\pi < 4$) ; $|\sqrt{2} - 2| = 2 - \sqrt{2}$.
La distance entre -3 et 5 vaut $|-3-5| = |5-(-3)| = 8$.

LES FONCTIONS E03

EXERCICE N°2 Valeur absolue et distance

Écrire sans valeur absolue :

1) $|-8|$ **2)** $|\pi - 3|$ **3)** $|3 - \pi|$

4) $|\sqrt{2} - \sqrt{3}\ |$ **5)** $|1 - \sqrt{2}\ |$

Propriété n°4. Racine carrée d'un carré

Pour tout réel a : $\sqrt{a^2} = |a|$.

preuve :

$|a|$ est positif et $|a|^2 = a^2$.
Or $\sqrt{a^2}$ est l'unique réel positif dont le carré est a^2.
Donc $\sqrt{a^2} = |a|$.

Remarque n°8.

Insistons bien sur le sens de cette propriété :
si $a \geqslant 0$, $\sqrt{a^2} = a$,
si $a < 0$, $\sqrt{a^2} = -a$.

Exemple n°8.

$\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5 = |-5|$.

Propriété n°5. Produit et quotient

Pour tous réels $a \geqslant 0$ et $b \geqslant 0$: $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$.
Pour tous réels $a \geqslant 0$ et $b > 0$: $\sqrt{\dfrac{a}{b}} = \dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

$\sqrt{a}\sqrt{b}$ est positif (produit de deux nombres positifs) et son carré vaut $(\sqrt{a})^2(\sqrt{b})^2 = ab$.
Or $\sqrt{ab}$ est l'unique réel positif de carré ab.
Donc $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$.

Remarque n°9. Attention

En général $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a}+\sqrt{b}$.

Exemple n°9.

$\sqrt{9+16} = 5$ alors que $\sqrt{9}+\sqrt{16} = 7$.

Méthode n°2. Simplifier une racine carrée

On cherche le plus grand carré parfait qui divise le nombre sous la racine.

- $\sqrt{50} = \sqrt{25\times 2} = 5\sqrt{2}$
- $\sqrt{72} = \sqrt{36\times 2} = 6\sqrt{2}$
- $\sqrt{18}+\sqrt{50}-\sqrt{8} = 3\sqrt{2}+5\sqrt{2}-2\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$
- Avec les identités remarquables :
  - $(3+\sqrt{2})^2 = 9+6\sqrt{2}+2 = 11+6\sqrt{2}$
  - $(\sqrt{5}-2)(\sqrt{5}+2)=5-4=1$.

LES FONCTIONS E03

EXERCICE N°3 Automatismes : racines carrées

Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ avec b entier le plus petit possible :

1) $\sqrt{12}$ **2)** $\sqrt{45}$ **3)** $\sqrt{98}$
4) $\sqrt{75}$ **5)** $\sqrt{200}$ **6)** $3\sqrt{20}$

LES FONCTIONS E03

EXERCICE N°4 Calculs avec des racines carrées

1) Simplifier :

$A = \sqrt{50}-3\sqrt{8}+\sqrt{18}$ $B = (2\sqrt{3}+1)^2$ $C = (\sqrt{7}-\sqrt{3})(\sqrt{7}+\sqrt{3})$

2) Calculer :

$D = \sqrt{12}\times\sqrt{27}$ $E = \dfrac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}}$

3) Montrer que $F = (3-\sqrt{5})^2+6\sqrt{5}$ est un entier.

Propriété n°6. Valeur absolue et intervalles

Soit a un réel et $r > 0$. Les réels x qui vérifient $|x-a| \leqslant r$ sont ceux dont la distance à a est au plus r :
$|x-a| \leqslant r \Leftrightarrow a-r \leqslant x \leqslant a+r \Leftrightarrow x \in [a-r\ ;\ a+r]$

Exemple n°10.

- $|x-3| \leqslant 2 \Leftrightarrow x \in [3-2\ ;\ 3+2] \Leftrightarrow x \in [1\ ;\ 5]$

- $|x+1| \leqslant 0{,}5 \Leftrightarrow |x-(-1)| \leqslant 0{,}5$ (attention ici $a=-1$)
  $\Leftrightarrow x \in [-1-0{,}5\ ;\ -1+0{,}5]$
  $\Leftrightarrow x \in [-1{,}5\ ;\ -0{,}5]$

LES FONCTIONS E03

EXERCICE N°5 Valeur absolue , distance , intervalle

1) Traduire par un intervalle :

1.a) $|x-2| \leqslant 3$ **1.b)** $|x+4| \leqslant 1$ **1.c)** $|x-0{,}5| \leqslant 0{,}1$

2) Écrire sous la forme $|x-a| \leqslant r$:

2.a) $x \in [2\ ;\ 8]$ **2.b)** $x \in [-7\ ;\ -1]$

3) Une température T (en °C) est « conforme » si elle diffère de 37 °C d'au plus 0,5 °C. Traduire cette condition avec une valeur absolue, puis par un intervalle.

Propriété n°7. Équation $x^2=k$

- Si $k > 0$ alors il y a deux solutions : $-\sqrt{k}$ et $\sqrt{k}$.
- Si $k = 0$ alors il y a une seule solution : 0.
- Si $k < 0$ alors il n'y a aucune solution dans $\mathbb{R}$.

LES FONCTIONS E03

EXERCICE N°6 Équations $x^2 = k$

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1) $x^2=49$ **2)** $x^2=-9$ **3)** $x^2=5$

4) $5x^2=20$ **5)** $(x-2)^2=9$ **6)** $2x^2-7=11$

7) $x^2+3=3$

Méthode n°3. Isoler une variable

Dans les autres disciplines, on isole souvent une variable :

$U = RI \Rightarrow I = \dfrac{U}{R}$ (il n'y a équivalence que si on suppose $R \neq 0$) ;

$S = \pi r^2 \Rightarrow r = \sqrt{\dfrac{S}{\pi}}$ (car $r > 0$) ;

$d = \dfrac{1}{2} g t^2 \Rightarrow t = \sqrt{\dfrac{2d}{g}}$. (car $t \geqslant 0$)

LES FONCTIONS E03

EXERCICE N°7 Du concret : géométrie et formules

1) Un carré a pour aire 50 cm². Donner la valeur exacte, simplifiée, de la longueur de son côté, puis de sa diagonale.

2) Un disque a pour aire 100 cm². Exprimer son rayon r en fonction de π (on rappelle $S = \pi r^2$), puis donner une valeur approchée au millimètre.

3) Isoler la variable demandée : $V = \pi r^2 h$ pour h ; $d = \dfrac{1}{2} g t^2$ pour t (avec $t > 0$) ; $2x + 3y = 6$ pour y.

IV Ensemble de définition d'une fonction

Méthode n°4. Déterminer un ensemble de définition

Une expression n'est définie que si :
▪ un dénominateur n'est pas nul ;
▪ ce qui est sous une racine carrée est positif ou nul.
On résout l'équation ou l'inéquation correspondante, puis on écrit D_f avec des intervalles. La notation $\mathbb{R}\setminus\{a\}$ désigne $\mathbb{R}$ privé de a.

Exemple n°11. Quelques ensembles de définition

On donne ici, l'expression de l'image de x par une fonction et on détermine son ensemble de définition.

▪ f telle que $f(x) = \dfrac{3}{x-2}$

$x-2 \neq 0$
donc $D_f = \mathbb{R}\setminus\{2\} =]-\infty\ ;\ 2[\ \cup\ ]2\ ;\ +\infty[$

▪ g telle que $g(x)=\sqrt{3x+6}$
$3x+6 \geqslant 0 \Leftrightarrow x \geqslant -2$
donc $D_g = [-2\ ;\ +\infty[$

▪ h telle que $h(x)=\dfrac{x+1}{(x-3)(2x+4)}$
$(x-3)(2x+4) = 0 \Leftrightarrow x = 3$ ou $x = -2$
donc $D_h = \mathbb{R}\setminus\{-2\ ;\ 3\} =]-\infty\ ;\ -2[\ \cup]-2\ ;\ 3[\ \cup\ ]3\ ;\ +\infty[$

▪ k telle que $k(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x-1}}$
il faut $x-1 \geqslant 0$ et $\sqrt{x-1} \neq 0$, soit $x > 1$
donc $D_k=]1\ ;+\infty[$.

▪ l telle que $l(x)=\sqrt{x^2+1}$
pour tout x, $x^2+1 \geqslant 1 > 0$
donc $D_l = \mathbb{R}$.

LES FONCTIONS E04

EXERCICE N°1 Ensembles de définition

Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction.

4) $f : x \mapsto 2x^2-5$ **5)** $g : x \mapsto \dfrac{5}{x+4}$ **6)** $h : x \mapsto \dfrac{1}{2x-6}$

7) $i\ x \mapsto \sqrt{x-5}$ **8)** $j : x \mapsto \sqrt{4-2x}$ **9)** $k : x \mapsto \dfrac{3x}{(x-1)(x+5)}$

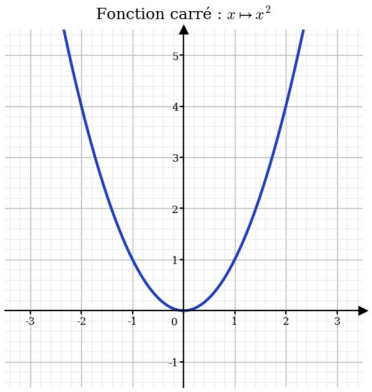
10) $l : x \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{x+3}}$ **11)** $m : x \mapsto \dfrac{x-2}{x^2-9}$ **12)** $n : x \mapsto \sqrt{x^2+4}$

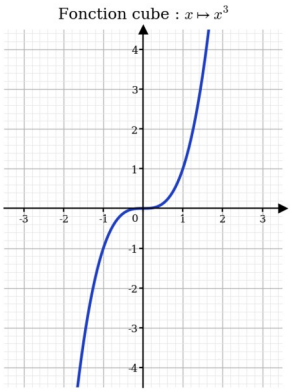
V Les fonctions de référence

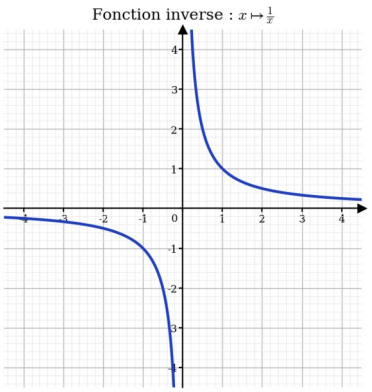
Connaissance n°1 Cinq fonctions à connaître

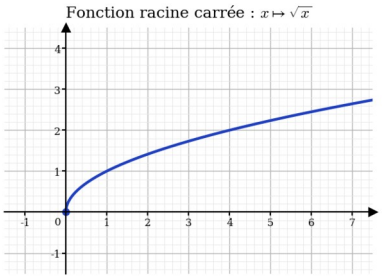
Les fonctions suivantes, et leurs courbes, doivent être connues par cœur.

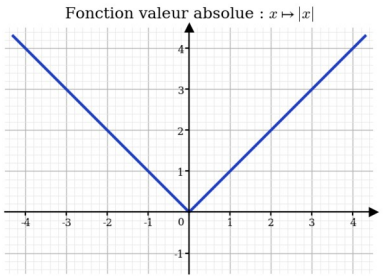
Fonction	Expression	Ensemble de définition	Courbe
carré	$x \mapsto x^2$	$\mathbb{R}$	parabole
cube	$x \mapsto x^3$	$\mathbb{R}$	cubique
inverse	$x \mapsto \dfrac{1}{x}$	$\mathbb{R}\setminus\{0\}$	hyperbole
racine carrée	$x \mapsto \sqrt{x}$	$[0\ ;+\infty[$	demi-parabole
valeur absolue	$x \mapsto \lvert x\rvert$	$\mathbb{R}$	deux demi-droites











Remarque n°10. Symétries

▪ **Carré et valeur absolue** :
deux nombres opposés ont la même image ($(-x)^2 = x^2$ et $|-x| = |x|$).
Leur courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

▪ **Cube et inverse** :
deux nombres opposés ont des images opposées ($(-x)^3 = -x^3$ et $\dfrac{1}{-x} = -\dfrac{1}{x}$).
Leur courbe est symétrique par rapport à l'origine.

Propriété n°8. ***Résoudre $f(x)=k$ avec une fonction de référence***

Les solutions (dans $\mathbb{R}$) dépendent du signe de k :

Équation	$k>0$	$k=0$	$k<0$
$x^2 = k$	$\{-\sqrt{k}\ ;\ \sqrt{k}\}$	$\{0\}$	$\varnothing$
$\lvert x\rvert = k$	$\{-k\ ;\ k\}$	$\{0\}$	$\varnothing$
$\sqrt{x} = k$	$\{k^2\}$	$\{0\}$	$\varnothing$
$\frac{1}{x} = k$	$\left\{\frac{1}{k}\right\}$	$\varnothing$	$\left\{\frac{1}{k}\right\}$
$x^3 = k$	une seule solution	une seule solution : 0	une seule solution

Exemple n°12. ***Équations et inéquations avec les fonctions de référence***

▪ $x^3 = 8 \Leftrightarrow x = 2$;
$x^3 = -27 \Leftrightarrow x = -3$.
▪ $x^2 < 4 \Leftrightarrow -2 < x < 2$,
donc l'ensemble des solutions est $]-2\ ;\ 2[$.
▪ $x^2 \geqslant 9 \Leftrightarrow x \leqslant -3$ ou $x \geqslant 3$,
donc l'ensemble des solutions est $]-\infty\ ;\ -3]\cup[3\ ;\ +\infty[$.
▪ $\sqrt{x} \leqslant 3 \Leftrightarrow 0 \leqslant x \leqslant 9$,
donc l'ensemble des solutions est $[0\ ;\ 9]$.
▪ $\frac{1}{x} > 2 \Leftrightarrow 0 < x < \frac{1}{2}$,
donc l'ensemble des solutions est $\left]0\ ;\ \frac{1}{2}\right[$
(Pensez à faire une lecture sur la courbe de la fonction inverse).

LES FONCTIONS E04

EXERCICE N°2 ***Résoudre avec les fonctions de référence***

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1) $x^2 = 16$ **2)** $\lvert x\rvert = 3{,}5$ **3)** $\sqrt{x} = 7$

4) $\frac{1}{x} = -4$ **5)** $x^3 = -1$ **6)** $\sqrt{x} = -2$

7) $x^2 = -4$ **8)** $\lvert x\rvert = 0$ **9)** $x^2 \leqslant 25$

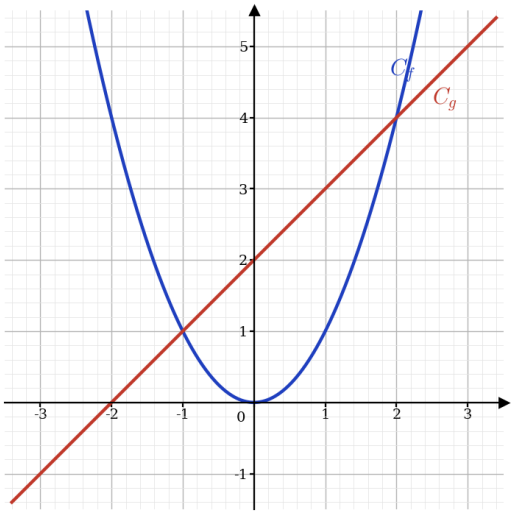
10) $x^2 > 1$ **11)** $\sqrt{x} < 4$ **12)** $\lvert x\rvert \geqslant 2$

13) $\frac{1}{x} \geqslant 1$ **14)** $x^3 > -8$

LES FONCTIONS E04

EXERCICE N°3 Résolution graphique de $f(x) = g(x)$

Les courbes de $f : x \mapsto x^2$ et de $g : x \mapsto x+2$ sont tracées ci-dessous.



1) Lire graphiquement les solutions de $f(x)=g(x)$.

2) En déduire l'ensemble des solutions de $f(x)<g(x)$, puis de $f(x)\geq g(x)$.

3) Vérification algébrique : montrer que $x^2-(x+2)=(x-2)(x+1)$ et retrouver les solutions de la question 1.

VI Les fonctions affines

Définition n°7. Fonction affine

Une fonction affine est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx+p$ où m et p sont deux réels.
- Si $p = 0$ alors pour tout x, $f(x) = mx$ et f est une fonction linéaire.
- Si $m = 0$ alors f est constante.
- m est le coefficient directeur (ou pente) ; p est l'ordonnée à l'origine.

Propriété n°9. Courbe d'une fonction affine

La courbe représentative d'une fonction affine $f : x \mapsto mx+p$ est la droite d'équation $y=mx+p$. Elle coupe l'axe des ordonnées au point $(0\,;p)$.

Propriété n°10. Taux d'accroissement

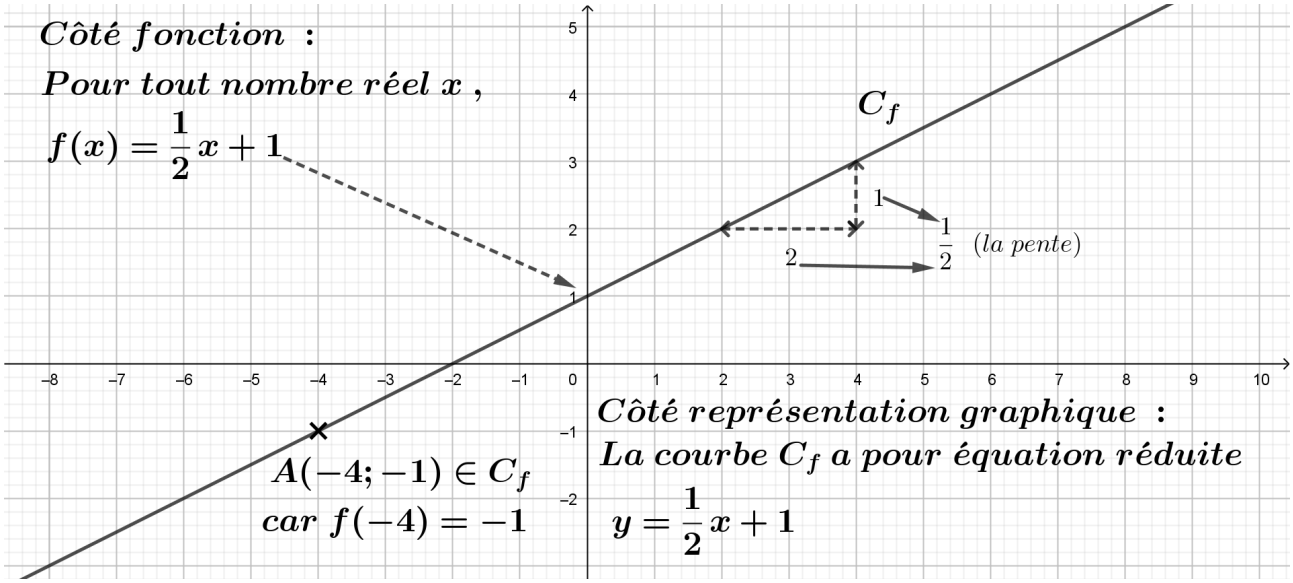
Pour tous réels $x_1 \neq x_2$: $\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} = m$.

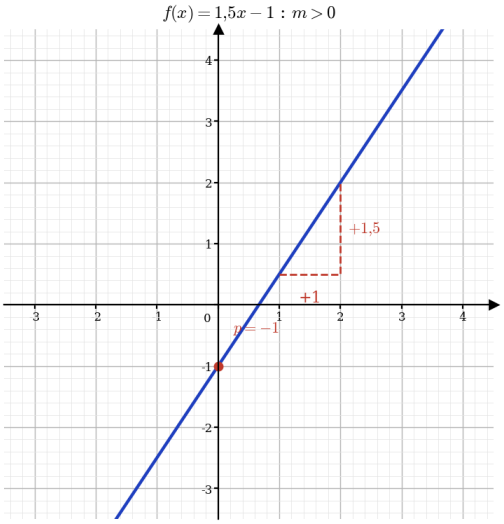
Remarque n°11. Interprétation

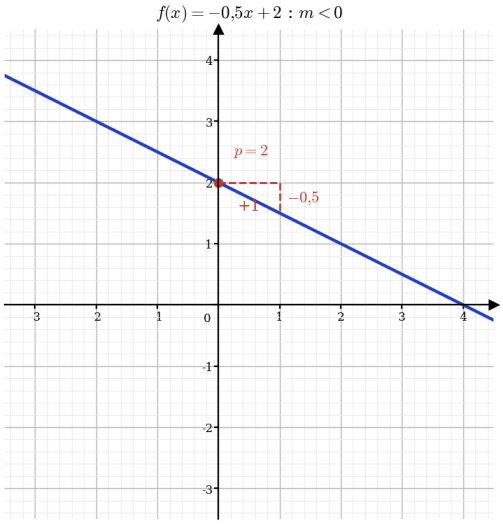
Quand x augmente de 1, $f(x)$ varie de m.

preuve :

$f(x_2)-f(x_1) = mx_2+p-mx_1-p = m(x_2-x_1)$. On divise par $x_2-x_1 \neq 0$.







Méthode n°5. ***Déterminer une fonction affine***

Si $f(1) = 5$ et $f(4) = -1$ alors :

$m = \dfrac{-1-5}{4-1} = -2.$

Puis $f(1) = -2+p = 5$

donc $p = 7$ et $f(x) = -2x+7.$

(Vérification : $f(4) = -8+7 = -1$).

LES FONCTIONS E05

EXERCICE N°1 ***Tracer la représentation graphique d'une fonction affine.***

Représenter, dans un même repère, les fonctions affines définies par les expressions suivantes.

1) $f(x) = 4x-3$ **2)** $g(x) = -5x-3$ **3)** $h(x) = -3$

EXERCICE N°2 ***Déterminer une fonction affine algébriquement***

1) f est affine, $f(0) = 2$ et $f(3) = 8$. Donner $f(x)$.

2) g est affine, $g(-1) = 4$ et $g(2) = -5$. Donner $g(x)$.

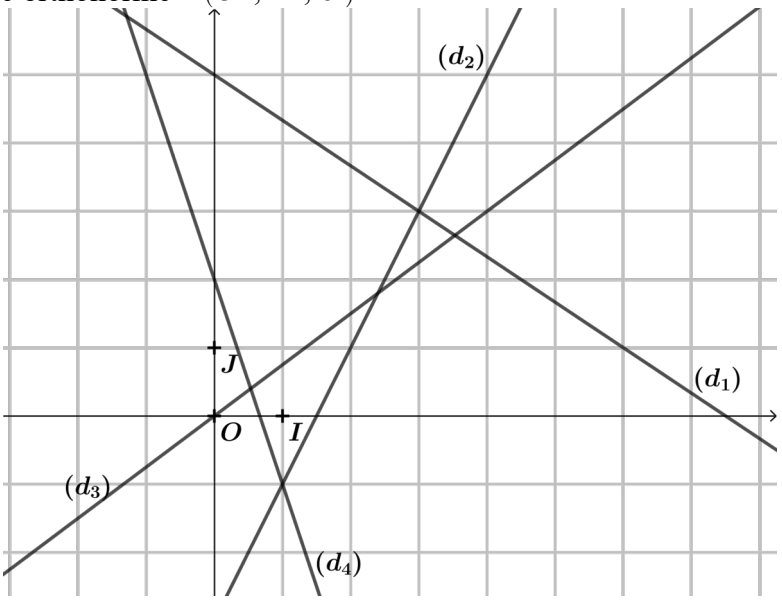
3) Déterminer l'équation réduite de la droite passant par $A(-2\ ;\ 1)$ et $B(4\ ;\ 4)$.

4) ℓ est linéaire et $\ell(6) = -15$. Donner $\ell(x)$.

LES FONCTIONS E05

EXERCICE N°3 Déterminer graphiquement l'expression d'une fonction affine

On donne le repère orthonormé $(O\ ;\ I\ ;\ J)$



Droite	Coefficient directeur	Ordonnée à l'origine	Fonction associée
			$x \mapsto -3x+2$
			$x \mapsto 2x-3$
			$x \mapsto \frac{3}{4}x$
			$x \mapsto \ldots$

Propriété n°11. Variations d'une fonction affine

Soit $f : x \mapsto mx+p$.
- Si $m > 0$ alors f est croissante sur $\mathbb{R}$.
- Si $m < 0$ alors f est décroissante sur $\mathbb{R}$.
- Si $m = 0$ alors f est constante.

preuve :

Soit $a < b$. Alors $f(b)-f(a) = m(b-a)$ avec $b-a > 0$.
Donc $f(b)-f(a)$ a le signe de m :
si $m > 0$, $f(a) < f(b)$ (la fonction conserve l'ordre) ;
si $m < 0$, $f(a) > f(b)$ (elle inverse l'ordre).

Propriété n°12. Signe d'une fonction affine

Soit $f : \begin{cases} \mathbb{R} \to \mathbb{R} \\ x \mapsto mx + p \end{cases}$

Si $m \neq 0$, $mx + p$ s'annule en $x_0 = -\dfrac{p}{m}$ et on a le tableau de signes :

Tableaux de signes

$m < 0$

x	$-\infty$		x_0		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

$m > 0$

x	$-\infty$		x_0		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

Exemple n°13. Dresser un tableau de signes

$f(x) = -2x + 7$ s'annule en $\dfrac{7}{2}$ et $m = -2 < 0$,

donc $f(x) > 0 \Leftrightarrow x < \dfrac{7}{2}$.

On obtient le tableau suivant :

x	$-\infty$		$\frac{7}{2}$		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

LES FONCTIONS E05

EXERCICE N°4 Du concret : tarifs de taxi

La compagnie *A* facture une prise en charge de 4 € plus 1,60 € par kilomètre.
La compagnie *B* facture 2,20 € par kilomètre, sans prise en charge.
On note x la distance en km ($x \geq 0$).

1) Exprimer en fonction de x les prix $f(x)$ (Compagnie A) et $g(x)$ (Compagnie B).
Quel est le sens de variation de chacune de ces fonctions ?
2) Combien coûte un trajet de 25 km avec chaque compagnie ?
3) Avec un budget de 60 €, quelle distance maximale peut-on parcourir avec la compagnie A ?
4) Pour quelles distances la compagnie A est-elle plus avantageuse que la compagnie B ? Justifier.

VII Variations et extremums

Définition n°8. ***Croissance, décroissance***

Soit f une fonction définie sur D_f et $I \subset D_f$ un intervalle.

▪ « f est strictement croissante sur I » signifie que :
Pour tous a et b appartenant à I, si $a < b$ alors $f(a) < f(b)$

▪ « f est croissante sur I » signifie que :
Pour tous a et b appartenant à I, si $a < b$ alors $f(a) \leqslant f(b)$

▪ « f est strictement décroissante sur I » signifie que :
Pour tous a et b appartenant à I, si $a < b$ alors $f(a) > f(b)$

▪ « f est décroissante sur I » signifie que :
Pour tous a et b appartenant à I, si $a < b$ alors $f(a) \geqslant f(b)$
▪ f est monotone sur I si elle est croissante sur I ou décroissante sur I.

Remarque n°12.

On dit qu'une fonction croissante conserve l'ordre et qu'une fonction décroissante inverse l'ordre.

Remarque n°13. ***Attention à l'intervalle***

Une fonction peut être croissante sur un intervalle et décroissante sur un autre (le carré, par exemple, comme nous le verrons après).

Définition n°9. ***Maximum, minimum***

Soit f définie sur un intervalle I et $a \in I$.
▪ $f(a)$ est le **maximum** de f sur I si, pour tout $x \in I$, $f(x) \leq f(a)$.
▪ $f(a)$ est le **minimum** de f sur I si, pour tout $x \in I$, $f(x) \geq f(a)$.
Un **extremum** est un maximum ou un minimum. On dit qu'il est atteint en a.

Méthode n°6. ***Tableau de variations***

Dans un tableau de variations, une flèche montante signifie « strictement croissante », une flèche descendante « strictement décroissante ». Les extremums se lisent aux extrémités des flèches.

Exemple n°14. ***Tableau de variations d'une fonction***

Pour $f(x) = x^3 - 3x$ sur $[-2\ ;\ 2]$:

x	-2		-1		1		2
f	-2	↗	2	↘	-2	↗	2

Le maximum de f est 2 ; il est atteint en -1 et en 2. Le minimum est -2 ; il est atteint en -2 et en 1. Un extremum est une valeur, il peut être atteint plusieurs fois.

LES FONCTIONS E06

EXERCICE N°1 Lire un tableau de variations

Voici le tableau de variations d'une fonction h définie sur $[-3\,;5]$.

x	-3		-1		2		5
h	1	↗	4	↘	-2	↗	6

1) Donner les variations de h sur $[-3\ ;-1]$, $[-1\ ;2]$ et $[2\ ;5]$.
2) Donner le maximum et le minimum de h sur $[-3\,;5]$ et préciser en quelles valeurs ils sont atteints.
3) Comparer $h(0)$ et $h(1)$. Justifier.
4) Peut-on comparer $h(-2)$ et $h(4)$ avec ces seules informations ? Justifier.
5) Combien de solutions l'équation $h(x)=0$ admet-elle ? Et l'équation $h(x)=5$? Justifier à l'aide du tableau.

Propriété n°13. Variations des fonctions carré , inverse et valeur absolue

▪ La fonction Carré est décroissante sur $]-\infty\,;0]$ et croissante sur $[0\,;+\infty[$. La ▪
▪ La fonction Inverse est décroissante sur $]-\infty\ ;0[$ et sur $]0\ ;+\infty[$.
▪ La fonction Valeur absolue est décroissante sur $]-\infty\ ;\ 0]$ et croissante sur $[0\ ;+\infty[$.

preuve :

▪ Pour la fonction Carré.
Soit $a<b$. On a $b^2-a^2=(b-a)(b+a)$ avec $b-a>0$.
▫ Si $0\leq a<b$: $b+a>0$ donc $b^2-a^2>0$: la fonction Carré est croissante sur $[0\,;+\infty[$.
▫ Si $a<b\leq 0$: $b+a<0$ donc $b^2-a^2<0$: la fonction Carré est décroissante sur $]-\infty\,;0]$.
▪ Pour la fonction Inverse.
Soit $a<b$ de même signe (donc $ab>0$). On a $\frac{1}{b}-\frac{1}{a}=\frac{a-b}{ab}<0$ car $a-b<0$ et $ab>0$. Donc $\frac{1}{b}<\frac{1}{a}$
Ainsi la fonction inverse est décroissante sur $]0\,;+\infty[$ et sur $]-\infty\,;0[$.
▪ Pour la fonction Valeur absolue : c'est évident.

Remarque n°14. La fonction Cube et la fonction Racine carrée

▪ La fonction Cube est croissante sur $\mathbb{R}$.

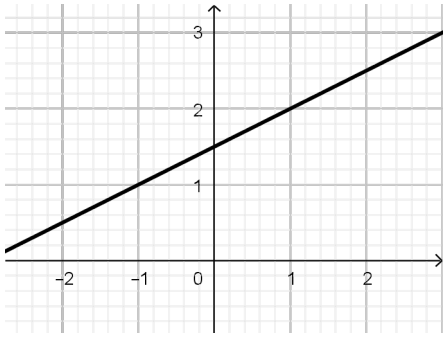
▪ La fonction Racine carrée est croissante sur $[0\,;+\infty[$; minimum 0 atteint en 0.

Les fonctions affines

$f : x \mapsto mx + p$ avec m et p des réels

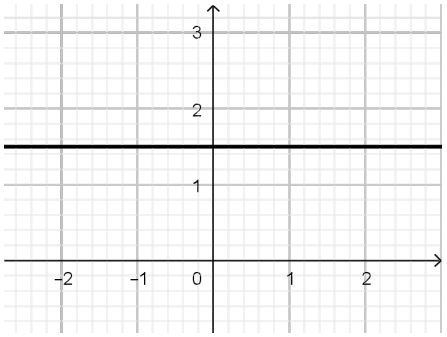
Le domaine de définition est : $D_f = \mathbb{R}$

$m > 0$



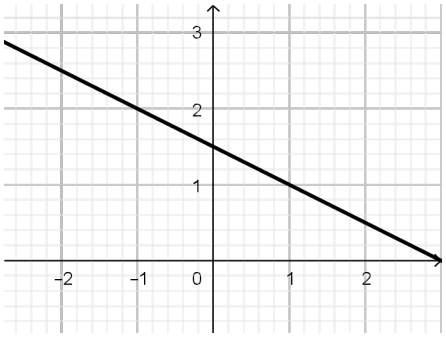
x	$-\infty$	$\frac{-p}{m}$	$+\infty$
Variations	↗	0	↗
signes	−	0	+

$m = 0$



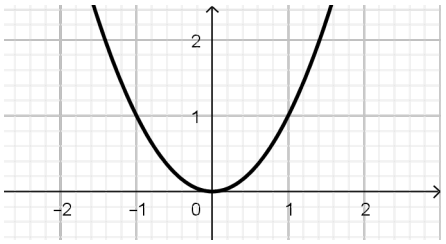
f est constante sur $\mathbb{R}$

$m < 0$



x	$-\infty$	$\frac{-p}{m}$	$+\infty$
Variations	↘	0	↘
signes	+	0	−

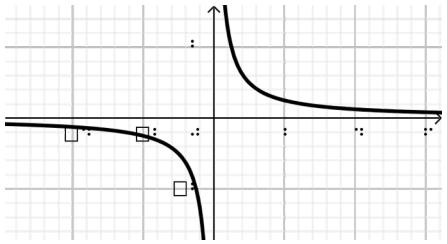
La fonction Carré : $f : x \mapsto x^2$ $D_f = \mathbb{R}$



x	$-\infty$	0	$+\infty$
Variations	↘	0	↗
signes	+	0	+

La fonction Inverse : $f : x \mapsto \frac{1}{x}$

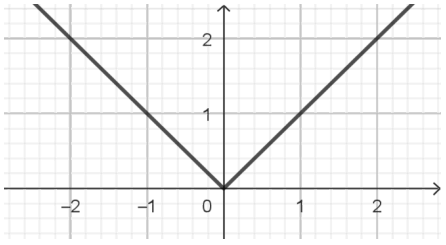
$D_f =]-\infty\ ;\ 0[\ \cup\ ]0\ ;\ +\infty[$



x	$-\infty$	0	$+\infty$
Variations	↘	‖	↘
signes	−	‖	+

La fonction Valeur absolue : $f : x \mapsto |x|$

$D_f = \mathbb{R}$

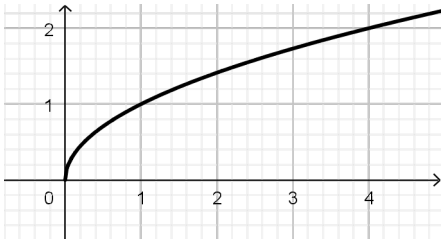


x	$-\infty$	0	$+\infty$
Variations	↘	0	↗
signes	+	0	+

Partie du tableau non exigible

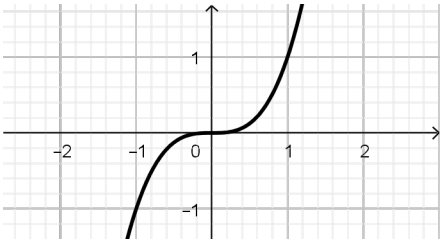
La fonction Racine Carrée: $f : x \mapsto \sqrt{x}$

$D_f = [0\ ;\ +\infty[$



x	0	$+\infty$
Variations	↗	
signes	$+$	

La fonction Cube : $f : x \mapsto x^3$ $\quad D_f = \mathbb{R}$



x	$-\infty$	0	$+\infty$
Variations	↗	0	↗
signes	$-$	0	$+$

Méthode n°7. ***Comparer deux images sans calculatrice***

On place les deux nombres dans un intervalle où la fonction est monotone, puis on applique la définition.

- $-3 < -2 \leqslant 0$

or la fonction carré est décroissante sur $]-\infty\ ;\ 0]$

donc $(-3)^2 > (-2)^2$.

- $-3 < -2 < 0$

or la fonction inverse est décroissante sur $]-\infty\ ;0[$

donc $\dfrac{1}{-3} > \dfrac{1}{-2}$.

- $5 < 7$ et la racine carrée est croissante, donc $\sqrt{5} < \sqrt{7}$.
- Encadrement :

si $2 \leqslant x \leqslant 3$ alors $4 \leqslant x^2 \leqslant 9$, $\sqrt{2} \leqslant \sqrt{x} \leqslant \sqrt{3}$ et $\dfrac{1}{3} \leqslant \dfrac{1}{x} \leqslant \dfrac{1}{2}$.

Propriété n°14. ***Position relative de $y=x$ et $y=x^2$ pour $x \geqslant 0$***

- Pour $x \in]0\ ;\ 1[$, $x > x^2$
- Pour $x \in]1\ ;\ +\infty[$, $x < x^2$
- Et bien sûr $0 = 0^2$ et $1 = 1^2$

preuve :

- Comparons $x \mapsto x$ et $x \mapsto x^2$ pour $x \in]0\ ;\ 1[$

  $x^2 - x = x(x-1)$

  $x > 0$ et $x - 1 < 0$

d'après la règle des signes : $x(x-1) < 0$ et donc $x^2 - x < 0$ ce qui équivaut à $x^2 < x$

- La comparaison pour $x \in]1\ ;\ +\infty[$ est laissée à titre d'exercice.

LES FONCTIONS E06

EXERCICE N°2 Courbe, tableau de variations et extremum

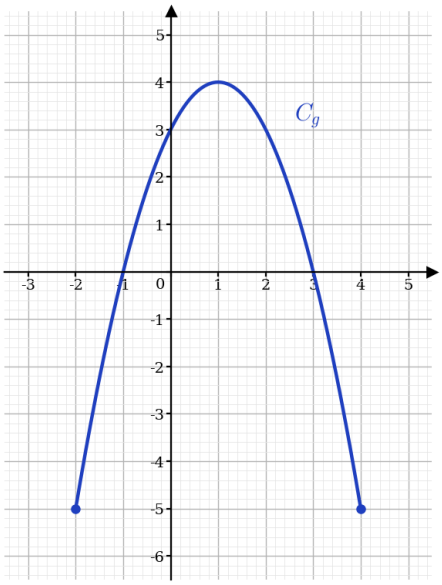
Soit $g(x)=-x^2+2x+3$ définie sur $[-2\,;4]$. Sa courbe est tracée ci-dessous.

1) Dresser le tableau de variations de g sur $[-2\,;4]$.

2) Lire le maximum et le minimum de g et préciser où ils sont atteints.

3) Résoudre graphiquement $g(x) \leqslant 0$.

4) Montrer que $g(x)=4-(x-1)^2$. En déduire, par un raisonnement algébrique, que 4 est le maximum de g et qu'il est atteint uniquement pour $x=1$.



EXERCICE N°3 Comparer sans calculatrice

Comparer en justifiant avec une fonction de référence :

1) $(-5)^2$ et $(-4)^2$ **2)** $2,5^3$ et $2,6^3$ **3)** $\sqrt{3,2}$ et $\sqrt{3,1}$

4) $\frac{1}{7}$ et $\frac{1}{8}$ **5)** $\frac{1}{-0,3}$ et $\frac{1}{-0,2}$ **6)** $\frac{1}{-2}$ et $\frac{1}{3}$

7) Encadrer :

7.a) x^2 sachant que $-3 \leqslant x \leqslant -1$ **7.b)** $\frac{1}{x}$ et $\sqrt{x}$ sachant que $2 \leqslant x \leqslant 5$

EXERCICE N°4 Démonstration guidée : la racine carrée est croissante

Soit $0 \leqslant a < b$.

1) Montrer que $(\sqrt{b}-\sqrt{a})(\sqrt{b}+\sqrt{a}) = b-a$.

2) Justifier que $\sqrt{b}+\sqrt{a} > 0$.

3) En déduire le signe de $\sqrt{b}-\sqrt{a}$ puis conclure.

LES FONCTIONS E07

EXERCICE N°1 Optimisation : l'aire maximale d'un rectangle

Un rectangle a un périmètre de 20 cm. On note x sa longueur (en cm) et $A(x)$ son aire.

1) Exprimer la largeur en fonction de x. Montrer que $A(x)=x(10-x)$ et donner l'ensemble de définition de A dans ce contexte.

2) Recopier et compléter le tableau de valeurs, puis conjecturer le maximum.

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$A(x)$									

3) Montrer que $A(x)=25-(x-5)^2$ puis démontrer la conjecture.

4) Python : on veut retrouver ce résultat par balayage. Que renvoie la fonction ci-contre ? Expliquer son fonctionnement.

```
1  def aire(x):
2      return x * (10 - x)
3
4  def maximum():
5      meilleur_x = 0
6      meilleure_aire = aire(0)
7      for k in range(1, 101):
8          x = k / 10
9          if aire(x) > meilleure_aire:
10             meilleur_x = x
11             meilleure_aire = aire(x)
12     return meilleur_x, meilleure_aire
```

EXERCICE N°2 Du concret (physique) : la chute libre

Dans le vide, la distance parcourue (en m) par un objet lâché sans vitesse initiale est $d(t)=\frac{1}{2}gt^2$ où $t \geqslant 0$ est la durée en secondes et $g \approx 9,8$ m/s².

1) Calculer $d(1)$, $d(2)$ et $d(3)$.

2) Justifier à l'aide d'une fonction de référence que d est croissante sur $[0;+\infty[$. Que signifie ce résultat dans le contexte ?

3) Quelle est la durée de chute d'un objet lâché de 20 m de hauteur ? (valeur exacte puis arrondi au centième)

4) Si la durée de chute double, par combien la distance est-elle multipliée ? Justifier avec les règles sur les puissances.

EXERCICE N°3 Du concret (physique) : loi d'Ohm

Un générateur impose une tension $U=12$ V aux bornes d'un conducteur de résistance $R>0$ (en Ω). L'intensité (en A) est $I(R)=\frac{12}{R}$.

1) Compléter un tableau de valeurs pour $R=2$, 4, 6, 12 et 24.

2) Quel est le sens de variation de I sur $]0;+\infty[$? Interpréter.

3) Que devient I quand R double ? Justifier.

4) Pour quelle résistance l'intensité vaut-elle 0,2 A ?

EXERCICE N°4 Python : fonctions, ensemble de définition et encadrement

1) On définit en Python :

```
1  def f(x):
2      return 2 * x**2 - 3 * x - 2
```

Que renvoie f(3) ? Écrire une fonction g(x) qui renvoie l'image de x par $g : x \mapsto \frac{x-1}{x+2}$.

2) Écrire une fonction est_defini(x) qui renvoie True si x appartient à l'ensemble de définition de g et False sinon.

3) Voici un programme qui cherche un encadrement de $\sqrt{a}$ par balayage :

3.a) Que renvoie encadrement(2, 2) ? Vérifier à la main.

3.b) Expliquer pourquoi le résultat est un encadrement de $\sqrt{a}$ d'amplitude 10^{-n} et quel est le rôle de la boucle while.

3.c) Utiliser la fonction pour donner un encadrement de $\sqrt{5}$ d'amplitude 10^{-3}.

```
5  def encadrement(a, n):
6      k = 0
7      while (k / 10**n) ** 2 <= a:
8          k = k + 1
9      return (k - 1) / 10**n, k / 10**n
```